CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Fundamentos da Segurança Cibernética – CC – 2026.1

Aula 0 – Apresentação da Disciplina

Prof. MsC Leonardo Ferreira

Objetivos da Disciplina

- Compreender os conceitos fundamentais de Segurança Cibernética em ambientes de TI, TO e IoT.
- Reconhecer ameaças, vulnerabilidades e riscos em sistemas e aplicações.
- Conhecer tecnologias, políticas e boas práticas para proteger informações e serviços digitais.
- Preparar o estudante de ADS para atuar em projetos com foco em segurança desde a concepção.

O que vamos estudar no semestre?

- Introdução à Segurança Cibernética: conceitos básicos, evolução histórica, princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade (CIA).
- Tipos de ameaças cibernéticas: malware, phishing, ataques DDoS e outros vetores comuns.
- Gerenciamento de riscos e políticas de segurança: ameaças, vulnerabilidades, análise de impacto, normas e regulamentações.
- Tecnologias de segurança: criptografia básica, firewalls, VPNs, IDS/IPS, segurança de sistemas operacionais e aplicações web (OWASP).

O que vamos estudar no semestre?

- Gestão de incidentes: ciclo de vida de um incidente, resposta, ferramentas de detecção e análise.
- Aspectos humanos, legais e éticos: educação em segurança, privacidade, proteção de dados pessoais, engenharia social.
- Tendências e tecnologias emergentes: segurança em cloud, inteligência artificial generativa, IoT e blockchain.
- Programas Efetivos em Cibersegurança (Concepção à Implementação)
-

Por que estudar Segurança Cibernética hoje?

- Organizações dependem de sistemas conectados para operar (finanças, saúde, governo, educação).
- Ataques cibernéticos geram prejuízos financeiros, paralisação de serviços e danos à reputação.
- Crescimento de ameaças como malware, ransomware, phishing e ataques a aplicações web.
- Proteção de dados pessoais virou exigência legal e regulatória (ex.: leis de proteção de dados, normas setoriais).
- Profissionais de TI que ignoram segurança aumentam o risco de falhas e incidentes nos sistemas que desenvolvem.

Carreiras: Segurança Digital, da Informação e Cibernética

❑ Segurança da Informação

- Protege informações em qualquer formato (digital ou físico) com foco em políticas, processos e governança.
- Atua em gestão de riscos, conformidade, classificação da informação, auditorias e normas.

❑ Segurança Cibernética

- Protege sistemas, redes, aplicações e dados contra ataques em ambientes conectados.
- Atua em SOC, monitoramento de ameaças, resposta a incidentes, hardening de sistemas e redes.

Carreiras: Segurança Digital, da Informação e Cibernética

❑ Segurança Digital

- Foco na experiência segura em produtos e serviços digitais, fraudes, identidade e privacidade do usuário.
- Atuação junto a times de produto, desenvolvimento e negócio para reduzir riscos em aplicações e jornadas digitais.

❑ Papel do profissional de ADS

- Desenvolver sistemas e soluções já considerando requisitos de segurança (privacy and security by design).
- Dialogar com equipes de Segurança da Informação/Cibernética para implementar controles técnicos e boas práticas.

Como vamos aprender?

- Aula expositiva dialogada, com participação ativa dos estudantes.
- Aulas teórico-expositivas em laboratório, com experimentos e demonstrações práticas.
- Apresentação e análise de estudos de caso reais.
- Análise e discussão de textos e artigos acadêmicos.
- Análise de bases estatísticas e informacionais sobre incidentes de segurança.

Metodologias ativas na disciplina

- Aula invertida
  - Leituras prévias indicadas; aula utilizada para debates, esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas.
- Ensino baseado em projetos
  - Projetos individuais ou em grupo, com pesquisa de soluções teóricas e práticas para problemas de segurança.
- Ensino baseado em estudos de caso
  - Casos reais apresentados em aula; alunos investigam problemas e soluções, professor organiza e sistematiza os conceitos.
- Exercícios em sala
  - Atividades práticas para fixar a teoria apresentada.

Como você será avaliado?

Menção 01 – 1ª Avaliação Específica

- Prova individual sobre conteúdo do 1º bimestre.
- Aplicação: 29/04/2026 (sem 2ª chamada).

Menção 02 – 1ª Avaliação Geral do Professor

- Atividades e avaliações em classe, individuais ou em grupo (pesquisas, oficinas, seminários). Considera participação, comprometimento, colaboração, iniciativa e postura profissional.

Menção 03 – 2ª Avaliação Específica

- Prova individual sobre conteúdo do 2º bimestre.
- Aplicação: 24/06/2026 (sem 2ª chamada).

Menção 04 – 2ª Avaliação Geral do Professor

- Atividades e avaliações em classe no 2º bimestre, com os mesmos critérios da Menção 02.

Frequência e presença

- Carga horária: **60 horas-aula**.
- **Mais** de 15 horas-aula de ausência (**5 encontros**) → Reprovado por Falta (RF), mesmo com menção suficiente para aprovação.
- Cada encontro equivale a 3 presenças, registradas ao final da aula.
- Se o aluno responder à chamada e sair da sala, a falta será computada na aula perdida.

Regras gerais da disciplina

- Não haverá avaliações substitutivas ou de reposição; casos excepcionais devem ser tratados diretamente com o professor.
- Trabalhos em grupo: entrega em prazo combinado; menção é individual, considerando contribuição efetiva.
- Postura profissional esperada: pontualidade, participação, respeito aos colegas, uso responsável de dispositivos em aula.
- Sábados podem ser utilizados para reposição/antecipação de aulas, apresentações de trabalhos, aulas práticas e provas.

Próximos passos e expectativas

- **Próxima aula: Introdução à Segurança Cibernética**
  - Conceitos básicos, evolução histórica, princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- **O que espero da turma?**
  - Participação ativa nas discussões e estudos de caso.
  - Compromisso com leituras, UAs e atividades propostas.
  - Postura ética ao lidar com temas e ferramentas de segurança.
- **O que a turma pode esperar de mim?**
  - Aulas conectadas com a prática de mercado.
  - Feedbacks claros sobre desempenho e evolução.
  - Apoio no desenvolvimento de uma visão crítica sobre segurança em sistemas.

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR